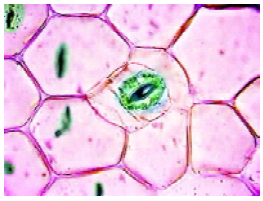
अध्याय–6

जीवन की मौलिक इकाई : कोशिका



(Fundamental Unit of Life : Cell)

हमने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की आकृति व आकार में विविधता का अवलोकन किया है। हमने यह भी जाना था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट की जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया उसे 'सेल' नाम दिया। आइए, हम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कोशिकाओं की व्यवस्था व कार्यों को समझने का प्रयास करें।

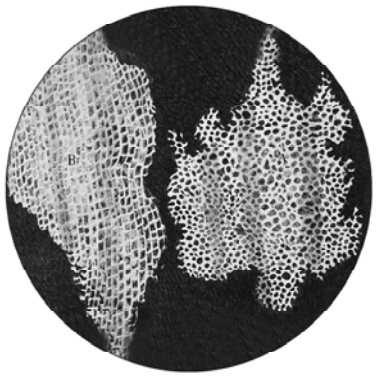
6.1 तरह–तरह की कोशिकाओं का अवलोकन

इन क्रियाकलापों में आपको ब्लेड, स्लाइड, कवर स्लिप, माचिस की तीली, रियो की पत्ती, आइस्क्रीम की चम्मच, लाल स्याही, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी।

क्रियाकलाप–1

माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन

माचिस की तीली की काट देखने के लिए माचिस की एक तीली लेकर एक घंटा पानी में भिगो कर रखें। अब ब्लेड से इसकी पतली काट लेकर एक स्लाइड पर पानी की बूँद में रखें, कवर स्लिप से ढकें और सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में ही इसका अवलोकन करें। जैसा दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाएँ।



चित्र क्रमांक –1 : कॉर्क की काट

अपने बनाए गए चित्र का मिलान पुस्तक में दिए गए चित्र क्रमांक–1 से करें। यह वही चित्र है जिसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से देखकर बनाया था।

क्रियाकलाप–2

पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन

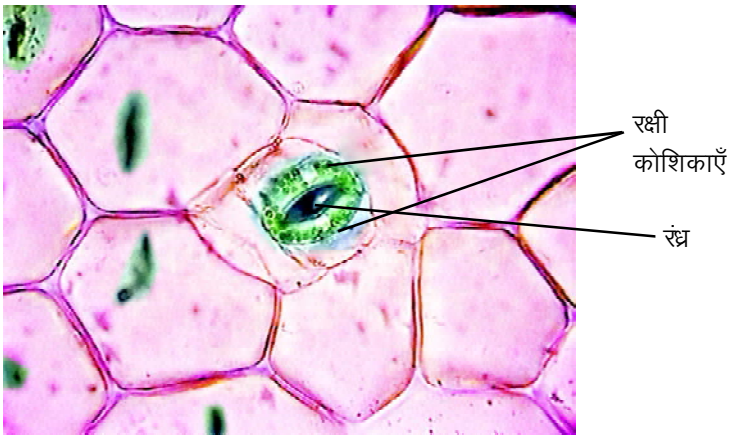
निर्देश : क्रियाकलाप 2 व 4 को एक साथ किया जा सकता है।

रियो की पत्ती की निचली सतह से एक परत निकालकर स्लाइड में रखें। इस पर दो बूँद पानी डालें। कवर स्लिप डालकर उसका अवलोकन सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन से करें एवं चित्र बनाने का प्रयास करें।

चित्र–2 से अपने चित्र का मिलान करें और निम्नलिखित सवालों के जवाब ढूँढें–

- क्या सारी कोशिकाएँ एक समान हैं?
- कोशिका में कौन–कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं?

यह क्रियाकलाप आप जिमीकंद अथवा जासौन (गुड़हल) या अन्य किसी माँसल पत्ती से भी कर सकते हैं। इसके लिए पत्ती की निचली सतह की परत निकालकर लाल स्याही/आलता/ सेफ्रेनिन के हल्के घोल से अभिरंजित कर स्लाइड बनानी होगी।

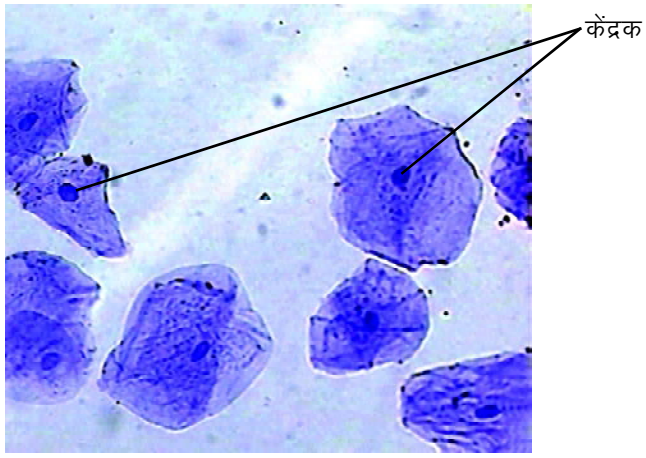


चित्र क्रमांक–2 : रियो की पत्ती की निचली सतह में कोशिकाओं की व्यवस्था

क्रियाकलाप–3

गाल की कोशिकाओं का अवलोकन

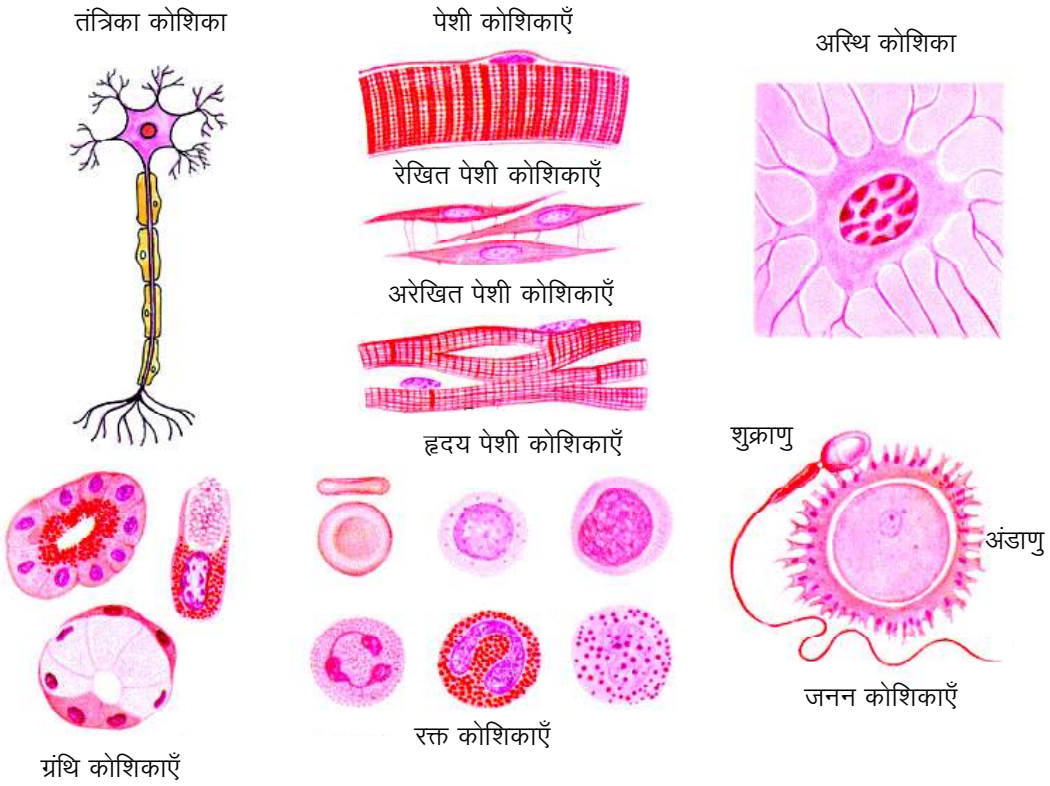
यह क्रियाकलाप शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। गाल की अंदर की सतह को आइस्क्रीम के चम्मच से खुरचकर स्लाइड पर फैलाएँ। ध्यान रहे कि गाल को कठोरता से न खुरचें। स्लाइड पर पानी की एक बूँद डालें। इसके बाद दो बूँद लाल स्याही/ आलता/सेफ्रेनिन के तनु घोल की डालें और कवर स्लिप लगाएँ। फिर सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन से देखें तथा चित्र बनाएँ।



चित्र क्रमांक–3 : गाल की कोशिकाएँ (नीली स्याही से रंग किया हुआ)

- गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में क्या–क्या समानताएँ हैं?
- गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में कोई एक भिन्नता लिखें।

कोशिकाएँ देखने के लिए हमें अक्सर सूक्ष्मदर्शी की मदद लेनी पड़ती है। मगर नींबू, संतरा जैसे फलों में रस भरा एक छोटा भाग, मछली और मुर्गी के अनिषेचित अंडे इत्यादि कोशिकाएँ हैं जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। यहाँ तरह–तरह की कोशिकाओं के चित्र दिए गए हैं इनका भी अवलोकन करें।



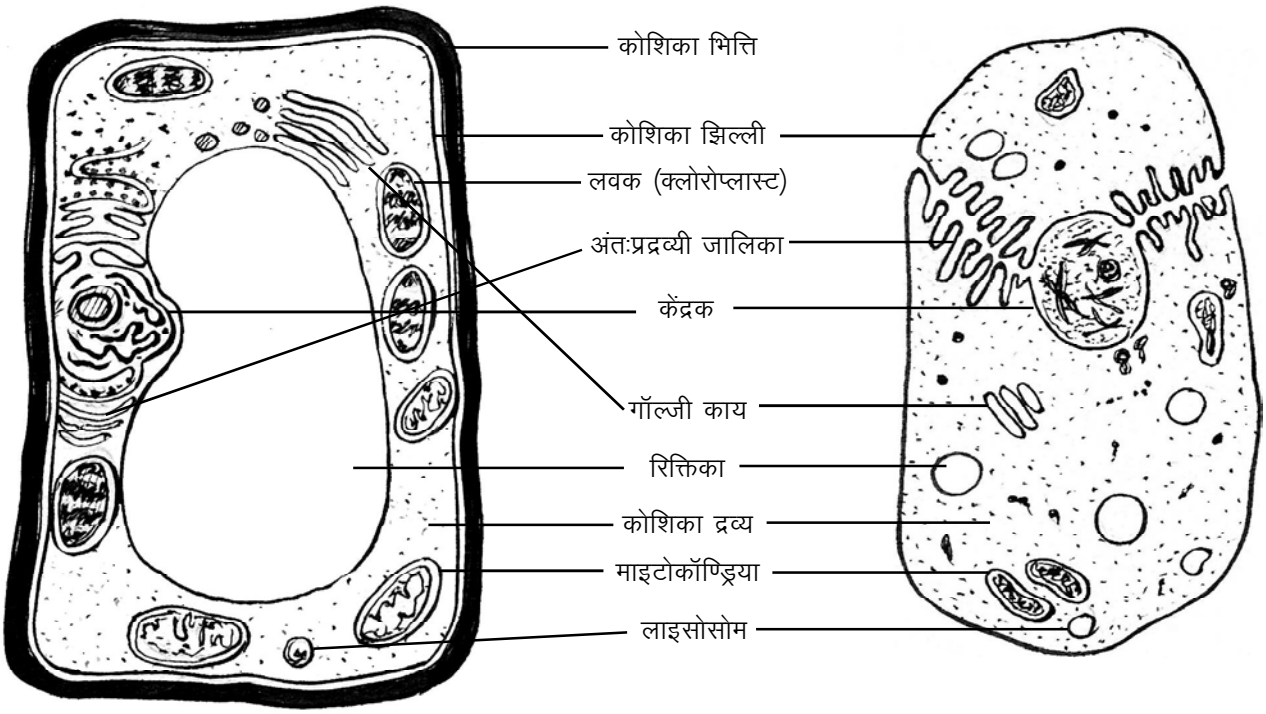
चित्र क्रमांक–4 : विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ

- इन कोशिकाओं में आपको किस–किस प्रकार के अंतर दिखाई दिए?

यह आश्चर्य की बात है कि इतने अंतर के बावजूद चाहे एककोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय, इनमें सारी मूल जैविक–क्रियाएँ (पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन आदि) कोशिका में चलती रहती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अलग–अलग कोशिकाएँ या कोशिकाओं के समूह आपसी समन्वय से जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं।

6.2 कोशिकाओं का अध्ययन–प्रारूपिक कोशिका (The typical cell)

वैज्ञानिकों ने कोशिका की कुछ बुनियादी समानताओं को ध्यान में रखकर कोशिका का मॉडल बनाया जिसे हम प्रारूपिक कोशिका कहते हैं। पादप और जंतु कोशिका के प्रारूपिक नामांकित चित्र इस प्रकार हैं।



(अ) प्रारूपिक पादप कोशिका **(ब) प्रारूपिक जंतु कोशिका**

चित्र क्रमांक–5

- आपको दोनों कोशिकाओं में क्या–क्या समानताएँ दिखाई दे रही हैं?
- पादप कोशिका में पाये जाने वाले कोई एक कोशिकांग को ढूँढिए जो कि जंतु कोशिका में दिखाई नहीं दे रहा है।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारूपिक चित्रों को बनाया जाता है। उनमें अब तक की जानकारी के अनुसार मुख्य अंगों को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि हमें कोशिका की संरचना का आभास मिले। आजकल कई वैज्ञानिक तो एककोशिकीय जीव को ही प्रारूपिक कोशिका मानकर अध्ययन करते हैं। इससे उन्हें कोशिका के जीवंत क्रियाशील रूप का भी आभास मिलता है। चाहे हमें अपने शरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं का अध्ययन करना हो या अन्य किसी जीव का, किसी न किसी प्रारूपिक चित्र की आवश्यकता होती ही है।

क्या आप जानते हैं?

महज़ दो सौ साल में हमने ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है जिससे हम किसी कोशिका को दस गुना से लेकर 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अभिरंजन तकनीक भी इतनी विकसित हो गई है कि कोशिकाओं की कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी हमें मिल रही है। कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य बहुत जटिल हैं तथा उनकी जानकारी अभी भी अधूरी है और उन पर शोध जारी हैं।

वैसे यह आवश्यक नहीं कि एक प्रारूपिक पादप या जंतु कोशिका में दिखाई गई सभी रचनाएँ एक साथ सभी कोशिकाओं में पाई जाए। कोशिका में उनके कार्यों के आधार पर कोशिकांगों की उपस्थिति व संख्या में विविधता देखने को मिलती है। कोशिकांगों की संख्या को भी प्रारूपिक कोशिका में दर्शाया नहीं जाता है। जैसे किसी पादप कोशिका में यदि सौ क्लोरोप्लास्ट हों तो प्रारूपिक कोशिका में कुछ एक क्लोरोप्लास्ट को ही दर्शाया जाता है। कुछ कोशिकांग जरूर समस्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पर सभी नहीं। प्रारूपिक पादप कोशिका में सदैव क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे परंतु वास्तव में सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रारूपिक कोशिका में विभिन्न कोशिकांग के आकार के अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि हम एक कोशिका का पैमाने के आधार पर प्रारूपिक चित्र बनाएँगे तो उसमें कोशिका एवं उसके कोशिकांगों में संबंध कुछ इस प्रकार का होगा। यदि कोशिका का व्यास 30 मीटर का हो तो लगभग 6 मीटर का केंद्रक, लगभग 1 मीटर का माइटोकॉण्ड्रिया और राइबोसोम जैसे छोटे–छोटे अंग लगभग 1 सेमी. के होंगे। ये अनुपात अलग–अलग कोशिकाओं में भिन्न–भिन्न होते हैं। अतः प्रारूपिक कोशिका का चित्र एक व्यवस्था का निरूपण मात्र है।

6.3 कोशिका का संगठन (Organization of cells)

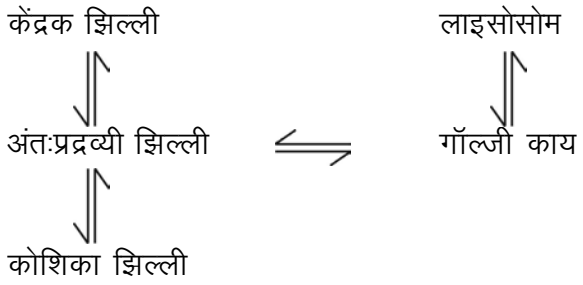


कोशिका का अपना एक ढाँचा होता है जो अक्सर बदलता रहता है। हम आज तक यह जान पाए हैं कि कोशिका के कई अंग कोशिका झिल्ली से ही बने हैं। हम उनका अध्ययन अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत करेंगे। कुछ अंग ऐसे हैं जो कोशिका में किसी अन्य जीव के प्रवेश करने और कोशिका के साथ उसकी सहजीविता से बने। ऐसे अंगों का हम अंतःसहजीविता के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।

- कोशिका के अंगों में किस प्रकार के संबंध हैं? सोचकर लिखें।

6.4 अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग (Endomembrane system and cell parts)

इसके अंतर्गत कई भाग जैसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका, गॉल्जी काय, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इत्यादि आते हैं। ये कोशिकांग एक झिल्लीबद्ध आवरण से घिरे रहते हैं जिसकी गुहा या अन्दर का स्थान बाह्य कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये कोशिकांग एक दूसरे से विभिन्न तरह से संबंध बनाए रहते हैं, चित्र क्रमांक–6 में ऐसा एक संबंध दर्शाया गया है। इसी में इनसे होकर गुजरने वाले पदार्थों के आवागमन की व्यवस्था को भी दर्शाया गया है। तीरों की दिशा दर्शाती है कि पदार्थों के आवागमन की प्रक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है।



चित्र क्रमांक–6 : अंतःझिल्ली तंत्र के विभिन्न कोशिकांगों में अन्तर्संबंध

- कोशिका में कोशिका झिल्ली तक पदार्थों के आवागमन के किन्हीं तीन मार्गों को लिखें।

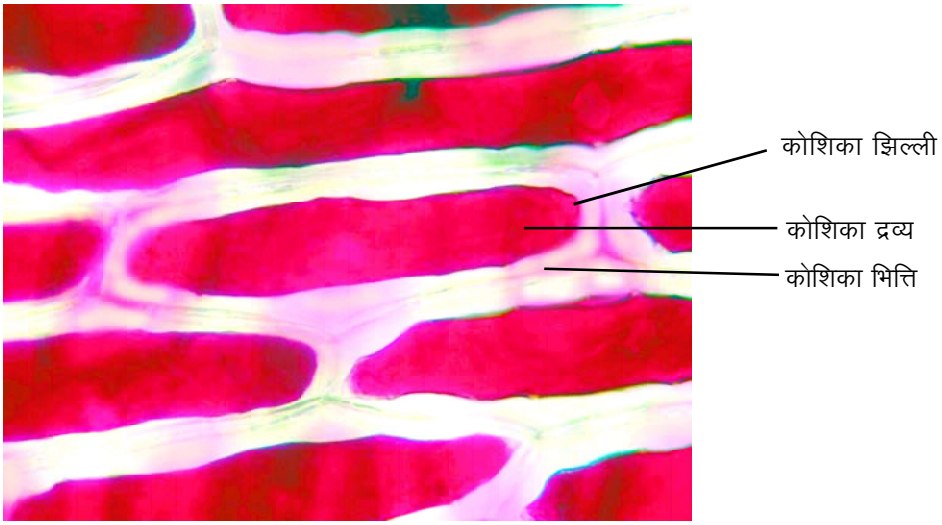
आइए, हम इस तंत्र के विभिन्न कोशिकांगों की संरचना को और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं।

6.4.1 कोशिका झिल्ली (Cell membrane)

क्रियाकलाप–4

कोशिका झिल्ली का अवलोकन

शक्कर का सांद्र घोल बनाएँ (यानी 2 चम्मच शक्कर आधे कप पानी में घोल लें) इस घोल की 2 बूँदें रियो की पत्ती की निचली सतह की परत पर डालें। इसके लिए आप नई स्लाइड भी बना सकते हैं या क्रियाकलाप–2 में बनी स्लाइड का उपयोग भी कर सकते हैं। इस स्लाइड को 5 मिनट के लिए रख दें। फिर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें।



चित्र क्रमांक–7 : रियो की कोशिका में कोशिका द्रव्य कुंचन

क्या गुलाबी रंग कोशिका के एक हिस्से में सिमट गया है? कोशिका के गुलाबी रंग वाले हिस्से की बाहरी सीमा ही कोशिका झिल्ली है, प्रारूपिक कोशिका में भी इसे देखने का प्रयास करें। यह बाह्य आवरण यानी कोशिका भित्ति से दूर हो गई है। इस अवस्था को कोशिका द्रव्य कुंचन कहते हैं।

- कोशिका द्रव्य संकुचित कैसे हुआ होगा?

इसका एक कारण कोशिका में से पानी निकल जाना है। मगर क्या यहाँ पानी की सांद्रता से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया चल रही है? सोचिए, कि अगर कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हो (चीनी के सांद्र घोल में कोशिका द्रव्य से कम पानी है) तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा। ऐसे ही जब सांद्रता के अंतर के कारण द्रव्यों का बहाव किसी झिल्ली के माध्यम से होता है तो उसे परासरण कहा जाता है। कोशिका

झिल्ली कोशिका द्रव्यों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका झिल्ली की रचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जा सकती है। यह मुख्य रूप से वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है तथा यह लचीले स्वभाव की होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का आकार और उसकी सीमा का निर्धारण करती है तथा सुरक्षा का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली से कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण में पदार्थों का चयनित रूप से आवागमन होता है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं।

- कोशिका झिल्ली चयनात्मक झिल्ली नहीं होती, तो इसका कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता?

क्या आप जानते हैं?

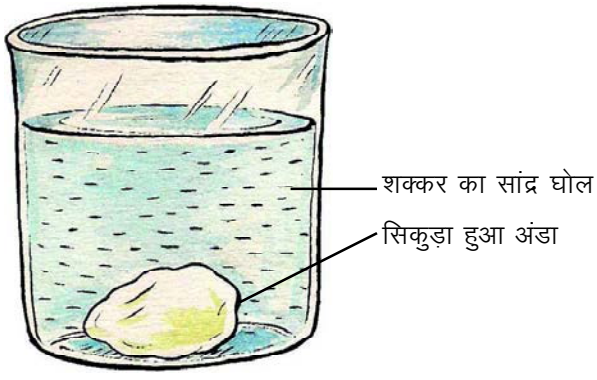
प्रत्येक कोशिका झिल्ली पर ऐसे पहचान चिह्न होते हैं जिनकी मदद से कोशिकाएँ एक–दूसरे को पहचानती हैं। इसका सजीवों के जीवन में बहुत महत्व है। जैसे कि जंतुओं में शुरूआती परिवर्धन के समय नई–नई कोशिकाएँ बनती हैं और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती हैं। उस समय कोशिका झिल्ली के पहचान चिह्न के आधार पर ही कोशिकाएँ एक दूसरे को पहचान लेती हैं। इस तरह से इनके बीच जुड़ाव बनता है और यही जुड़ाव ऊतकों तथा अंगों के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा सजीव के शरीर में यदि कोई बाहरी कोशिका आ जाए तो शरीर की कोशिकाएँ उसे अन्य (विजातीय) कोशिका के रूप में पहचान पाती हैं।

हमने क्रियाकलाप–4 में पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कुंचन का अध्ययन किया है। इसी क्रियाकलाप में हमने पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को देखने का भी प्रयास किया। चलिए, अंडे के प्रयोग से हम जंतु कोशिका की झिल्ली का भी अवलोकन करें।

क्रियाकलाप–5
अंडे की झिल्ली का अवलोकन

इस क्रियाकलाप के लिए हमें अंडा, सिरका, शक्कर का सांद्र घोल, बीकर, पानी की जरूरत पड़ेगी।

अंडे को सिरके में 4–5 दिनों तक रखें। समय–समय पर उसे घुमाते रहें। जिससे अंडे के ऊपर का कवच जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वह घुलकर हट जाए। इसके बाद अंडे के ऊपर पतली झिल्ली दिखने लगेगी। यही कोशिका झिल्ली है। शक्कर का सांद्र घोल बीकर में लें। इस अंडे को बीकर में रख दें। लगभग 10 मिनट के बाद इसका अवलोकन करें।



चित्र क्रमांक–8 : शक्कर के सांद्र घोल में रखा हुआ कवच रहित अंडा

- देखिए इस अंडे में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है?

6.4.2 कोशिका भित्ति (Cell wall)

जैसा कि आप जान चुके हैं, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की एक अनूठी विशेषता है। जहाँ जंतु कोशिकाओं में बाहरी परत केवल कोशिका झिल्ली होती है वहीं पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर मुख्यतः सेलुलोज से बनी एक मजबूत परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु और पादप कोशिकाओं में यह एक प्रमुख अंतर माना जाता है।

यह कठोर अथवा लचीली, छिद्रमय परत होती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार व सुरक्षा प्रदान करती है। जीवित कोशिकाओं से ही इस परत का निर्माण होता है। माचिस की तीली या रॉबर्ट हुक के कॉर्क के अवलोकन में जो संरचना दिखाई दी, वह भित्ति ही है जो कोशिका के मृत हो जाने पर भी दिखती रहती है।

- कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है?
- पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका होगी?

6.4.3 कोशिका द्रव्य (Cytoplasm)

कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा तय होती है। किसी भी कोशिका में इस द्रव्य में ही कोशिका के अन्य अंग पाए जाते हैं, जैसे– माइटोकॉण्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, केंद्रक आदि। अर्थात् कोशिका द्रव्य एक आधार द्रव्य है, जिसमें संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ व अपशिष्ट पदार्थ आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में आमतौर पर पानी की मात्रा अधिक होती है।

6.4.4. केंद्रक (Nucleus)

रॉबर्ट ब्राउन ने सन् 1831 में कोशिका के मध्य में जिस संरचना को देखा उसे न्यूक्लियस (केंद्रक) नाम दिया। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है।

- चित्र क्रमांक–5 अ और ब के आधार पर बताएँ कि क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में स्थित होता है?
- रॉबर्ट हुक ने पादप और जंतु कोशिका में से किस प्रकार की कोशिका का अध्ययन किया होगा?

क्या आप जानते हैं?

स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं एवं पौधों के फ्लोएम ऊतक की एक प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते। असल में इनमें शुरूआत में तो केंद्रक होते हैं, मगर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं जिससे पदार्थों के संवहन के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान उपलब्ध हो सके।

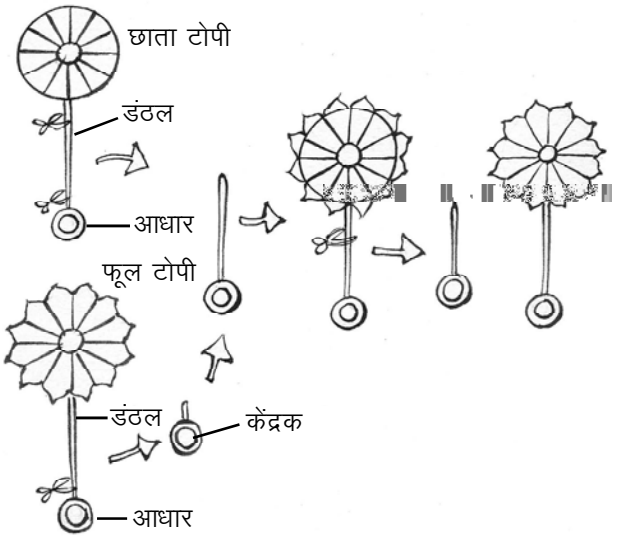
केंद्रक में धागे जैसी रचना होती है जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। यह मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के बने होते हैं। जैसे ही कोशिका, विभाजन के लिए तैयार होती है ये क्रोमेटिन छड़ों का रूप ले लेते हैं, तब इन्हें गुणसूत्र (क्रोमोसोम) कहते हैं। माता–पिता से अगली संतति में आनुवांशिक गुण इन्हीं संरचनाओं से जाते हैं।

केंद्रक, कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है और जीवों के गुणों का निर्धारण भी करता है। केंद्रक और कोशिकाद्रव्य के बीच एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली कोशिका झिल्ली जैसी होती है। जीव जगत में वर्गीकरण का एक मुख्य आधार केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति है। यदि केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो तो यूकेरियोट वर्ग की कोशिकाएँ होंगी अन्यथा प्रोकेरियोट वर्ग की।

क्या आप जानते हैं?

एसिटाबुलेरिया का प्रयोग

केंद्रक ही गुणों का निर्धारण करता है इसका स्पष्ट प्रमाण सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक जोकिम हेमरलिंग ने 1934 में एक समुद्री शैवाल एसिटाबुलेरिया पर प्रयोग कर बताया।



यह समुद्री शैवाल एककोशिकीय जीव है। इसके तीन भाग होते हैं– आधार, डंठल, टोपी। अलग–अलग जातियों में टोपी अलग–अलग आकार की होती है, किसी में उल्टे छाते के समान तो किसी में फूल के समान। टोपी काटने पर फिर से टोपी उग जाती है।

हैमरलिंग ने फूल जैसी टोपी वाले शैवाल का केवल आधार लिया और फिर इस पर एक छाता जैसी टोपी वाले शैवाल का डंठल रोप दिया। इससे जो टोपी उगी वह छाते और फूल का मिला जुला रूप थी इसका मतलब यह हुआ कि आधार में उपस्थित कुछ पदार्थ और डंठल में मौजूद कुछ पदार्थ मिलकर इसका रूप तय कर रहे थे। हेमरलिंग ने इस टोपी को भी काट दिया अब की बार जो टोपी उगी वह फूलनुमा थी मतलब अब इसका रूप पूरी तरह आधार पर निर्भर था, अर्थात् आधार से निकला कोई पदार्थ टोपी का रूप तय करता है।

हेमरलिंग यह देख ही चुके थे कि इस शैवाल का केंद्रक आधार में होता है। कई प्रयोगों के आधार पर जीव वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केंद्रक में उस जीव की हर प्रकार की कोशिका बनाने की जानकारी होती है।

- केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्यों कहा जाता है?

6.4.5 अंतःप्रद्रव्यी जालिका (Endoplasmic reticulum)

चित्र क्रमांक–5 (अ) एवं (ब) को देखें। उसमें झिल्ली युक्त नलिकाओं एवं थैलों का एक बहुत बड़ा जाल है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कहीं खुरदुरी तथा कहीं चिकनी दिखाई देती है। चित्र में भी खुरदुरी और चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका दिखाई दे रही हैं। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम नामक कोशिकांग होते

हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका मुख्यतः वसा बनाने में मदद करती है। यहाँ से बने कुछ प्रोटीन और वसा से झिल्लियों का बनना, मरम्मत आदि कार्य होते रहते हैं।

- किस कोशिकांग के माध्यम से किसी पदार्थ को केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुँचाया जा सकता है? (चित्र क्रमांक–6 की मदद लें)

6.4.6 गॉल्जी काय (Golgi body)

गॉल्जी काय का वर्णन 1898 में कैमिलो गॉल्जी ने किया था। यह कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये झिल्लियाँ थैलीनुमा रचनाएँ बनाती हैं और इनके आस–पास कुछ द्रव भरी थैलियाँ होती हैं। राइबोसोम पर बने प्रोटीन व अन्य पदार्थ गॉल्जी काय में पहुँचाए जाते हैं। गॉल्जी काय का कार्य पदार्थों के आवागमन से पहले पैकेजिंग करना है। प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ थैलीनुमा संरचनाओं से अन्य अंगों तक पहुँचाए जाते हैं।

कोशिका में गॉल्जी काय की संख्या अलग–अलग होती हैं। पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या ज्यादा होती है।

6.4.7 लाइसोसोम (Lysosome)

कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरी कोशिका के लगभग सारे पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न यह है कि फिर ये पदार्थ उस कोशिका को नष्ट क्यों नहीं करते? यह पहेली तब सुलझी जब लाइसोसोम की खोज हुई। यह स्पष्ट हुआ कि ऐसे सारे विनाशकारी पदार्थ लाइसोसोम नामक थैलियों में भरे होते हैं और साधारण परिस्थिति में कोशिका के शेष पदार्थों के संपर्क में नहीं आते। अब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही कोशिका में हानिकारक पदार्थ बनते हैं लाइसोसोम उसे प्रायः नष्ट कर देते हैं। कभी–कभी विशिष्ट परिस्थितियों में लाइसोसोम फट जाते हैं और उनमें भरे एंजाइम पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती झोला भी कहते हैं।

- कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोग ग्रस्त हो गयी हो तो लाइसोसोम की क्या भूमिका होगी?

6.4.8 रिक्तिकाएँ (Vacuoles)

- चित्र क्रमांक 5 (अ) में पादप कोशिका का कौन–सा अंग बहुत बड़ा सा दिख रहा है?

कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ से भरी कुछ गोलाकार थैलीनुमा रचनाएँ पाई जाती हैं जिन्हें रिक्तिकाएँ कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये रचनाएँ छोटी–छोटी होती हैं। रिक्तिकाओं में कुछ पदार्थों का संग्रहण होता है।

6.5 अंतःझिल्ली तंत्र की कार्य प्रणाली (Function of the endomembrane system)

आइए, एक उदाहरण की सहायता से इस तंत्र की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के समय राइबोसोम अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ जाते हैं तथा इनमें बनने वाले प्रोटीन

अंतःप्रद्रव्यी जालिका की गुहा में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से छोटी–छोटी थैलियों में प्रोटीन गॉल्जी काय तक पहुँचाए जाते हैं। गॉल्जी काय इनकी पैकेजिंग का काम करता है। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को थैलियों में भरा जाता है। यहाँ से ये पदार्थ कोशिका के अन्य भागों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इत्यादि तक भेजे जाते हैं। ये पदार्थ कई कार्य यानी झिल्ली की मरम्मत में, झिल्ली के बनने इत्यादि में काम आते हैं या बाहर स्रावित कर दिए जाते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि कोशिका में संपन्न होने वाले एक कार्य के लिए विभिन्न कोशिकांगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए, कुछ और कोशिकांगों का अध्ययन करें।

6.6 अंतःसहजीविता से बने अंग (Parts formed by endosymbiosis)

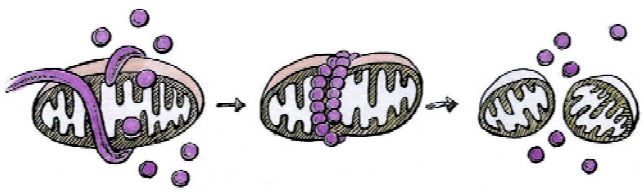
वैज्ञानिकों ने पाया कि कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीव प्रवेश कर गए जिनके कोशिका द्रव दोहरी झिल्ली से घिरे थे और उनमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित थे। समय के साथ ये कोशिका के कार्यों के अभिन्न हिस्से बन गए। माइटोकॉण्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही कोशिकांग हैं। मेजबान (host) कोशिका को माइटोकॉण्ड्रिया के जैसे जीवों से ऊर्जा और क्लोरोप्लास्ट जैसे जीवों से पोषण मिलने लगा। इन जीवों को मेजबान कोशिका से रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ।

6.6.1 माइटोकॉण्ड्रिया (Mitochondria)

अलग–अलग कोशिकाओं में विभिन्न आकृतियों के माइटोकॉण्ड्रिया होते हैं। जैसे गोल, छड़नुमा, शाखित आदि। ये केंद्रक से करीब 6–10 गुना छोटे होते हैं। एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइटोकॉण्ड्रिया हो सकते हैं। यदि एक स्तनधारी के लीवर (यकृत) की एक कोशिका का उदाहरण लें और उसमें उपस्थित सारे माइटोकॉण्ड्रिया को मिला दें तो वह उस कोशिका का 15 से 20 प्रतिशत भाग घेर लेगा।

कोशिका की श्वसन क्रिया में माइटोकॉण्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कोशिका की जैविक क्रियाओं का ऊर्जा स्रोत बने रहते हैं। आनुवांशिक पदार्थों के होने से माइटोकॉण्ड्रिया विभाजित होता है और आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं।

क्या आप जानते हैं?



माइटोकॉण्ड्रिया एवं अंतःप्रद्रव्यी जालिका में गत्यात्मक संबंध है। इस संबंध के बारे में हम तब जान पाए जब अंतःप्रद्रव्यी जालिका द्वारा माइटोकॉण्ड्रिया को विभाजित करने के लिए उत्तेजित करते देखा गया। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की नलिका के फंदे से माइटोकॉण्ड्रिया दो भागों में विभाजित होते देखे गए हैं। प्रत्येक भाग स्वतंत्र माइटोकॉण्ड्रिया के रूप में कार्य करने में सक्षम रहा।

- किसी भी कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया का ज्यादा संख्या में होना क्यों जरूरी है?

6.6.2 लवक (Plastid)

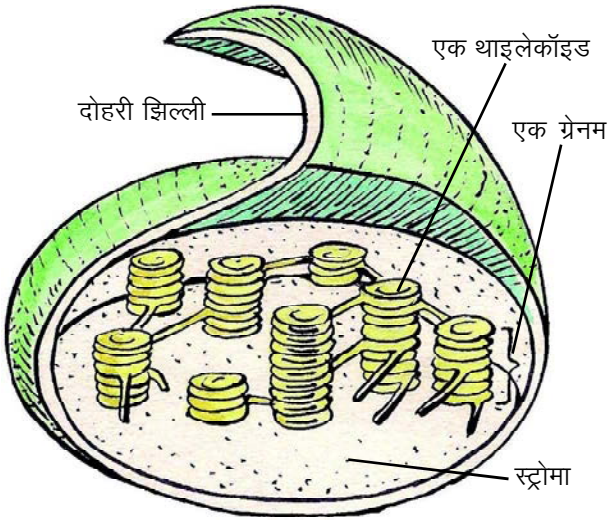
यह कोशिकांग पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। वर्णक की उपस्थिति के आधार पर लवक दो प्रकार के होते हैं।

1. रंगहीन लवक– इसमें वर्णक नहीं पाया जाता। यह स्टॉर्च के रूप में भोजन संचित करता है। इसे हम मक्के के बीज, आलू, मूली आदि में देख सकते हैं।

2. रंगीन लवक– इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये कई रंगों के होते हैं। बीज, पुष्प एवं फलों के रंग इनकी उपस्थिति से दिखाई देते हैं। हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये डिस्कनुमा, अंडाकार, लेंस के आकार के, सीढ़ीनुमा, सितारेनुमा, कुंडलाकार, जालनुमा इत्यादि आकार के होते हैं।

क्या आप जानते हैं?

क्लोरोप्लास्ट का व्यास किसी माइटोकॉण्ड्रिया से लगभग दुगुना होता है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। दोनों झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पायी जाती है जिससे थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थाईलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। झिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं।



क्लोरोप्लास्ट की तीन आयामी संरचना

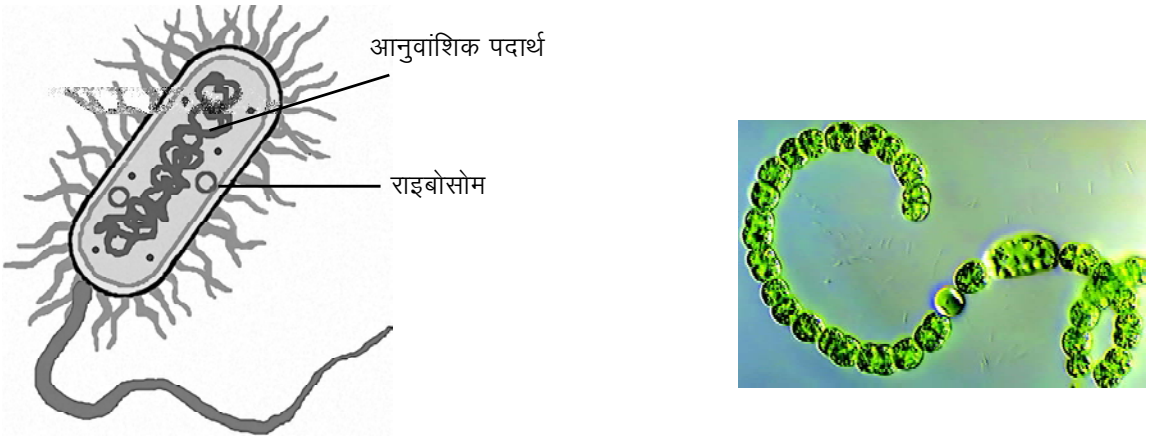
पादप कोशिकाओं में क्लोराप्लास्ट की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है।

- क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोईघर भी कहते हैं। सोचिए क्यों?
- अगर माइटोकॉण्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की कार्यप्रणाली में क्या अंतर पड़ता?
- अंतःसहजीविता के अंतर्गत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिष्ट गुण क्या थे?

हमने अभी तक यूकेरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन किया है। आइए, हम कुछ प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं का भी अध्ययन करें।

6.7 प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएँ–

ये कोशिकाएँ भी कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं। परंतु इनमें कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉण्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, गॉल्जी काय आदि। इनसे संबधित कार्य कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होते है। कुछ कार्य कोशिका झिल्ली की अंदरूनी सतह पर भी संपन्न होते हैं। इनमें छोटे आकार वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी होता है। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ अक्सर वृत्ताकार रचना के रूप में होता है। बैक्टीरिया, सायनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकेरियोटिक कोशिकाएँ हैं।



(अ) बैक्टीरिया (ब) सायनोबैक्टीरिया

चित्र क्रमांक–9 : प्रोकेरियोटिक जीव

- अध्याय–1 से सहायता लेकर प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं की अन्य प्रमुख विशेषताओं को लिखें।
- यूकेरियोटिक और प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में कोई दो अंतर लिखें।

कोशिका में कई जैविक प्रक्रियाएँ संपन्न होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन सारी प्रक्रियाओं को करने में कोशिका के सभी अंग एक–दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे शरीर को चलाने में विभिन्न अंगतंत्र मिलकर काम करते हैं। इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं।

6.8 कोशिका सिद्धांत (Cell theory)

बहुत समय तक लोगों की यह धारणा थी कि जीवों का निर्माण मिट्टी, हवा और पानी से स्वतः जनन के रूप में होता है। कई सालों तक कई वैज्ञानिकों के शोध के फलस्वरूप इस बात का खंडन हुआ। मगर सवाल था कि वो कौनसी इकाई है जिससे जीव बनते हैं और उनकी

शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। आज से लगभग 200 साल पहले जीवन की इस इकाई की खोज की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे थे। उनमें से कुछ वैज्ञानिक जैसे मैथियास जैकब श्लीडेन और थियोडोर श्वान तथा रुडोल्फ विरचॉव की बात उल्लेखनीय है।

श्लीडेन और श्वान में से एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक। दोनों ने कोशिकाओं का गहन अध्ययन किया और पाया कि कोशिका ही वह इकाई है जिससे जीव का शरीर संगठित होता है।

रूडोल्फ विरचॉव ने लगभग 1855 के आसपास देखा कि कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएँ बनाती हैं। श्लीडेन, श्वान तथा विरचॉव के अवलोकनों के आधार पर प्रतिपादित जीव–विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत कोशिका सिद्धांत बना जो इस प्रकार है–

1. सभी सजीव कोशिकाओं, कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से बनते हैं।
2. कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
3. सभी कोशिकाएँ पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा होती हैं।

ध्यान देने की बात यह है कि कोशिका के नामकरण से लेकर कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन के बीच 200 वर्षों का अंतर रहा।

- कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में हमारी समझ को कैसे स्पष्ट करता है अपने शब्दों में लिखें।
- क्या विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को किसी व्यक्ति विशेष या दो व्यक्तियों की देन माना जा सकता है? क्यों या क्यों नहीं?

6.9 कोशिकाएँ अक्सर छोटी होती हैं, बड़ी नहीं, क्यों?

कोशिकाओं का आकार अक्सर इतना छोटा होता है कि बिना किसी आवर्धक उपकरण की मदद से इन्हें देख पाना संभव नहीं है।

- क्या आपने कभी सोचा है, कि कोशिकाओं का आकार इतना छोटा क्यों होता है?
- अगर कोशिकाएँ बड़ी होतीं तो क्या होता?
- आकार छोटा होने से कोशिकाओं को क्या–क्या लाभ होते हैं?

हमने पढ़ा है कि कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, विभिन्न गैसों आदि का आवागमन होता है। यह आवागमन कोशिका झिल्ली के सतही क्षेत्र से होता है। विभिन्न पदार्थों का आवागमन, कम दूरी, कम समय में होता है तो ऊर्जा भी कम खर्च होती है। यह तभी संभव है जब कोशिका का आकार छोटा हो। आइए, इसे गणितीय रूप में समझने का प्रयास करें।

यदि कोशिका गोल हो तो कोशिका का व्यास बढ़ाने से उसके सतही क्षेत्रफल में वर्गात्मक गुणक वृद्धि होती है तथा आयतन में घनात्मक गुणक वृद्धि होती है।

सारणी क्रमांक–1 : गोल कोशिका की सतही क्षेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का संबंध

अर्धव्यास मिलीमीटर	0.5	1.0	1.5	3.0	3.5
सतही क्षेत्रफल	3.14	12.6	28.2	113.4	153.8
आयतन	0.5	4.1	14.0	112.5	179.0
सतही क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात–	6:1	3:1	2:1	1:1	0.8:1

उपर्युक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित सवालों के उत्तर दें–

- यदि कोशिका का व्यास बढ़ रहा है तो कोशिका के आयतन एवं सतही क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है?
- क्या सतही क्षेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का कोशिका के व्यास से कोई संबंध है?

यदि कोशिका का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो बाहरी वातावरण में उपस्थित पदार्थों के कोशिका से संपर्क की मात्रा भी बढ़ जाएगी।

कोशिका का आयतन बढ़ जाने पर जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी। हमने पढ़ा भी है कि आकार में वृद्धि होने से आयतन की तुलना में सतही क्षेत्रफल में कम वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका में पदार्थों के अंतग्रर्हण की माँग सतह द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी व जैविक क्रियाओं की गति धीमी हो जाएगी।

इस प्रकार का संबंध विभिन्न आकृति की कोशिकाओं में भी देखा जा सकता है।

आपने कुछ बड़ी कोशिकाओं जैसे पक्षियों के अंडे का योक वाला भाग, मछली के अंडे की कोशिकाओं को देखा होगा। ये कोशिकाएँ अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती हैं। इस अवस्था में इनकी जैविक क्रियाएँ भी धीमी पड़ जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आकार में बड़ी होने के बावजूद ये कोशिकाएँ किस प्रकार जीवित रह जाती हैं।

6.10 क्या कोशिकाएँ चपटी ही होती हैं? (Are cells flat)

सामान्यतः जब हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी संरचना चपटी या द्विआयामी प्रतीत होती है। वास्तव में कोशिका की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई होती है अर्थात् यह त्रिआयामी होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आसानी से देख सकते हैं पर मोटाई नहीं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोशिका चपटी होती हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम कोशिका की मोटाई का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे अंडे एवं संतरे की कोशिका से भी हम कोशिका की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का आभास प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)

प्रोकेरियॉट (prokaryote), यूकेरियॉट (eukaryote), कोशिका सिद्धांत (cell theory), केंद्रक (nucleus), माइटोकॉण्ड्रिया (mitochondria), क्लोरोप्लास्ट (chloroplast), लाइसोसोम (lysosome)



हमने सीखा

- कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है।
- कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की।
- कोशिका के चारों ओर एक लचीली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है।
- पौधों की कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है।
- यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है।
- लाइसोसोम दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थों के पाचन हेतु एंजाइम पाए जाते हैं।
- गॉल्जी काय में पदार्थों के पैकेजिंग के कार्य संपादित होते हैं।
- माइटोकॉण्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है।
- लवक ऐसे कोशिकांग हैं, जो केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं– रंगीन व रंगहीन।
- क्लोरोफिल युक्त रंगीन लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
- प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं।
- कोशिकाएँ चपटी नहीं होतीं, ये त्रिआयामी होती हैं।
- कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉण्ड्रिया एवं लवक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं।

अभ्यास



1. सही विकल्प चुनें–

(i) ''सेल'' शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है–

(अ) रॉबर्ट हुक (ब) रॉबर्ट ब्राउन

(स) ल्यूवेन हॉक (द) फ्लेमिंग

(ii) कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया–

(अ) श्लीडेन, श्वान तथा विरचॉव (ब) वाट्सन तथा क्रिक

(स) डार्विन तथा वैलेस (द) मैंडल तथा मार्गेन

(iii) एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है–

(अ) माइटोकॉण्ड्रिया (ब) क्लोरोप्लास्ट

(स) लाइसोसोम (द) इनमें से कोई नहीं

(iv) निम्नलिखित से किस एक की कोशिका भित्ति सेल्युलोज की नहीं बनी होती है–

(अ) बैक्टीरिया (ब) हाइड्रिला

(स) आम का वृक्ष (द) केक्टस

(v) प्रोकेरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एक मात्र कोशिकांग है–

(अ) माइटोकॉण्ड्रिया (ब) राइबोसोम

(स) लवक (द) लाइसोसोम

2. प्रारूपिक पादप कोशिका का चित्र बनाकर निम्नलिखित अंगों को नामांकित करें–

(अ) कोशिका भित्ति (ब) केंद्रक

(स) क्लोरोप्लास्ट (द) रिक्तिका

3. कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में एक अंतर लिखें।

4. प्रारूपिक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएँ।

5. प्रोकेरियोटिक कोशिकाएँ, यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं?

6. कोशिका सिद्धांत जीवों की संरचना के बारे में हमारी समझ को स्पष्ट करता है, कैसे? समझाएँ।

7. माइटोकॉण्ड्रिया तथा हरित लवक में दो समानताएँ तथा एक असमानता लिखें।

8. पौधे के उन भागों के नाम लिखें जिनमें रंगीन लवक, हरित लवक एवं रंगहीन लवक पाए जाते हैं।

9. अंतःझिल्ली तंत्र की क्रियाविधि को समझाएँ।

10. कोशिकाएँ प्रायः छोटी होती हैं, क्यों?

11. भोजन पकाने की प्रक्रिया के दौरान हम प्रायः सब्जियों में नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद सब्जियों से पानी बाहर निकलता है, ऐसा क्यों होता है, समझाएँ।

12. क्या होगा जब?

(i) कोशिका में केंद्रक न हो तो।

(ii) कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली फट जाए।

(iii) रियो की पत्ती को पानी में उबालकर शक्कर के विलयन में डाला जाए।

(iv) कोशिका से गॉल्जी काय को निकाल दिया जाए।